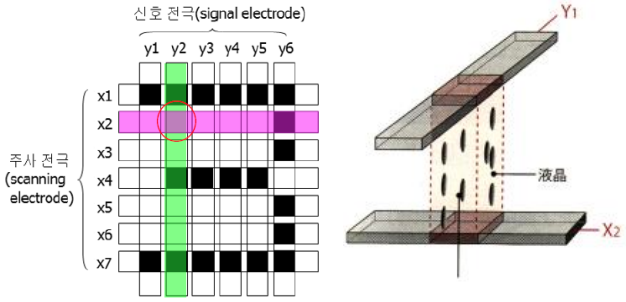
1. **LCD(Liquid Crystal Display)의 정의를 기술하시오.**

%- LCD는 Liquid Crystal Display의 약자로서, 액체의 유동성과 고체의 광학적인 특성을 동시에 나타내는 중간상태(mesophase)인 액체 결정(Liquid Crystal, 액정) 분자의 전기광학적인 성질을 이용하여 간단한 문자나 도형 뿐만 아니라 복잡한 사물의 형상도 세밀하게 표시할 수 있는 영상 표시 소자이다.

LCD의 기본 구조
ITO 박막 전극 패턴에 2개의 얇은 유리기판을 일정한 간격으로 유지시켜 그 사이에 액정을 주입하고 상하 유리기판들의 바깥면에 편광필름이 부착되어있는 구조

2. **PM-LCD의 기본적인 구조를 도시하고 간단히 설명하시오.**



%- PM(Passive Matrix) 구동 방식은 상하의 Glass 기판에 Stripe 형태의 전극을 XY형태로 서로 교차되도록 배치하고 그 교차부분을 표시화소로 이용하는 방식으로 구동 전압이 인가되면 PM-LCD에서는 교차부분에 해당하는 단위 화소에 전기장이 형성되어지게 되므로 그 부분의 액정 분자만이 전기장의 세기에 따라 분자의 배열이 변화되고 광의 투과도가 달라지는데 이를 이용하여 영상을 표시한다.

3. **자연광과 편광에 대해 기술하고 편광의 종류를 기재하시오**

%- 자연광(Nature Light)은 일반적인 광을 의미하는 것으로 진행하는 방향과 수직인 모든 방향으로 진동하는 전자기파(Electromagnetic Wave)이고, 편광(Polarized Light)은 전자기파가 진행할 때 파동을 구성하는 전기장이 특정 방향으로만 진동하거나, 어떠한 규칙적인 행동을 보이는 파동의 진동 현상이며, 그 종류로는 직선편광, 원편광, 타원편광 등이 있다.

4. **편광자에 대해 기술하고 자연광이 편광자를 통과하면 편광으로 되는 이유를 간단히 설명하시오.**

%- 편광자는 자연광(Nature Light)의 파동 중에서 특정 방향으로 진동하는 파동의 성분만 투과시키는 특성을 갖고 있는 광학 소자이다. 자연광이 편광자에 입사되어지면 편광필름의 투과축(편광축) 방향으로만 진동하는 광의 성분만 통과되고 나머지는 흡수되어지므로 통과한 광은 직선편광(Linearly Polarized Light)으로 된다.

5. **LCD 소자에서 편광 필름(polarizer)의 기능을 기술하시오.**

%- LCD소자에서 편광필름(Polarizer)의 기능은 두가지로 나누어 설명 할 수 있는데 첫째 광의 입사측 편광필름은 외부 광원이나 백라이트의 광원으로부터 조사되어지는 자연광을 투과축 방향으로만 진동하는 성분만을 투과시켜 직선편광으로 만드는 기능(Polarizer)을, 둘째 출사측 편광필름은 액정 분자층을 통과하면서 변조되어진 편광의 투과량을 조절하는 기능(Analyzer)을 한다.

6. **LCD에 있어서 액정 분자의 역할을 간단히 기술하시오.**

%- 액정(Liquid Crystal) 분자의 역할은 통과하는 직선편광은 액정분자들의 배열방향이나 형태에 따라 직선편광의 거동이 변하게 되는데 직선편광을 경우에 따라 직선편광 그대로 혹은 원편광이나 타원편광으로 변조시켜 출사측 편광필름의 투과측을 통과하도록 하는 역할을 한다.

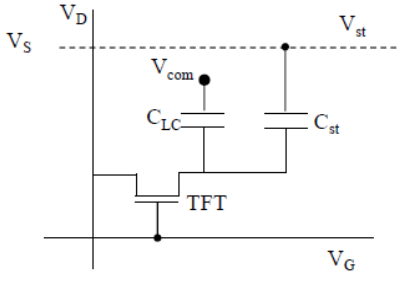
7. **LCD의 구동원리를 기술하시오.**

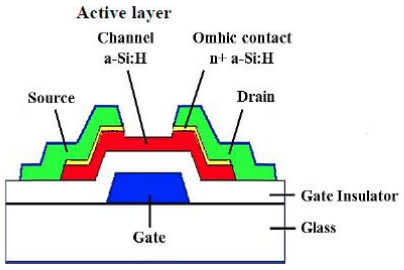
%- LCD의 구동원리는 백라이트 광원으로부터 조사되는 자연광이 입사측 편광필름을 통과하면 직선 편광으로 되어지며 이 직선 편광이 액정 분자층을 통과하여 출사측 유리기판 쪽으로 진행하는데 이때 유리기판 내면의 ITO 투명 박막 전극에 인가되는 구동전압(영상신호)에 의해 형성되는 전기장(Electric Field)의 세기에 따라 액정분자의 배열이 조절됨에 따라 직선 편광이 다양하게 변조되어져 출사측의 편광필름을 통과하면서 투과량이 변하게 되는데 이렇게 전기장의 세기를 조절하여 액정분자의 배열방향 및 형태를 제어하여 직선편광을 변조 시키고 출사측의 편광필름에 의해 변조된 편광을 차단 또는 통과시킴으로써 영상을 구현한다.

8. **LCD 소자의 종류를 분류방식에 따라 기술하시오.**

%- LCD소자는 표시방식에 따라 세그먼트(Segment) 방식과 도트 매트릭스(Dot Matrix) 방식으로 구분할 수 있고, 수광방식에 따라 투과형 (Transmissive) 방식과 반사형 (Reflective) 방식 그리고 반 투과형(Transflective) 방식으로 분류되어지며, 구동방식에 따라 Passive(단순, 수동) Matrix 방식과 Active(능동) Matrix 방식으로 나뉘어진다.

9. **TFT-LCD의 등가회로를 도시하고, 그 회로에서 TFT의 구조를 자세히 도시하고 역할을 기술하시오.**





%- TFT의 역할은 Gate 전극에 인가되는 scan 전압의 유무에 따라서 source 전극 쪽으로 인가되는 data신호전압을 drain전극을 거쳐 pixel전극으로 연결시켜 주는 스위칭(switching)소자 역할을 한다.

10. **액정(Liquid Crystal)의 정의에 대해 상세히 기술하시오.**

%- 액정이란 유기 화합물 중에서도 단단하며 가늘고 긴 봉상(막대형태)의 분자의 경우와 같이 온도 변화에 따라 위치질서도(Positional Order)는 먼저 줄어들지만 방향질서도(Orientational Order)는 유지되어 유체이면서도 고체와 같이 광학적으로 이방성(Anisotropic)을 보이는 물질을 "액정(Liquid Crystal)"이라고 한다.

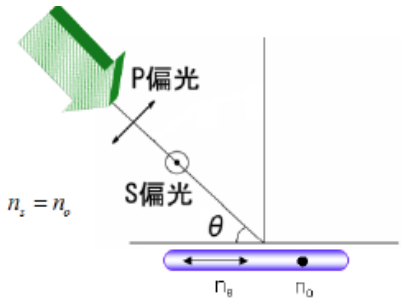
11. **액정분자에서의 분극현상과 유전율 그리고 유전율 이방성에 대해 설명하시오.**

%- 액정 분자중의 전자는 외부에서 전압을 인가하면 플러스(+) 전극의 방향으로 이동하려고 한다. 그 때문에 분자 내에는 전기적 치우침(분극현상)이 발생하며, 분극현상이 일어나기 쉬운 정도를 유전율이라한다. 이때 액정분자의 장축 방향의 유전율에서 단축 방향의 유전율을 뺀 것을 유전율 이방성(Δε) 이라 한다.

12. **액정 분자에서의 굴절률 이방성에 대해 기술하시오.**

%- 액정 상태에서는 분자가 방향성을 갖고 있기 때문에 장축 방향과 단축의 방향에 따라 광에 대한 성질(굴절율, 속도)이 다르게 나타나는데, 이것을 굴절률 이방성 또는 복굴절성이라고 한다.

13. **그림과 같이 광의 편광면이 액정분자의 배향축을 포함하면서 경사 입사하는 경우의 S편광과 P편광의 굴절률에 대해 각각 기술하시오.**



%- 광의 편광면이 배향축을 포함하면서 경사 입사하는 경우에는 입사면에 진동면이 있는 광, P편광과 입사면에 수직인 진동의 광, s편광은 상황이 다르다.

%- s편광은 입사각에 따르지 않고 전자를 분자 장축에 수직인 방향으로 치우치게 한다. 이 때문에 굴절률 n_s는 입사각에 따르지 않고 항상 n_o로 된다.

%- p편광은 광의 전계가 분자의 장축에 평행하다면 n_p는 n_e로 된다. 그러나 입사각(θ)이 0도로 되면 광의 전계는 분자의 광축을 지나게 되므로 굴절율은 n_o로 된다.

14. **LCD 소자를 제작할 때 인위적인 액정 분자의 배열(배향) 처리 공정이 필요한 이유를 설명하시오.**

%- 아무런 처리를 하지 않은 기판의 유리 혹은 기판상에 증착시킨 ITO전극 표면에 액정을 얇게 도포하면 그 표면 물질의 구성 분자와 액정 분자의 상호작용에 의해서 액정 분자의 디렉터 방향이 규제를 받는 현상이 나타나게 되는데 이를 앤커링(anchoring) 이라 하고, 이 힘을 계면의 속박력 혹은 표면 고정력(anchoring force) 이라 한다. 이와 같이 액정분자가 기판이나 전극에 접촉되어지는 경우는 액정 자체의 분자 배열 특성만으로 그 배열 방향을 일정하고 규칙적으로 제어할 수 없기 때문에 인위적으로 액정분자들을 일정한 방향으로 배열시키지 않으면 안된다.

15. **액정 분자를 배열(배향) 처리하는 주요 목적 2가지를 기재하시오.**

%- 액정분자를 배향 처리하는 주요목적 2가지는 배향과 기울기(Pretilt angle)를 제어하기 위함이다. 이는 액정의 물성이 분자 배열 상태에 따라 전기장 등 외력의 응답에도 차이가 생기며, 배향막에 의해 제어되는 액정의 배향상태는 디스플레이 성능에 크게 영향을 미치므로 액정분자를 액정의 동작 모드에 맞도록 하기 위함이다.